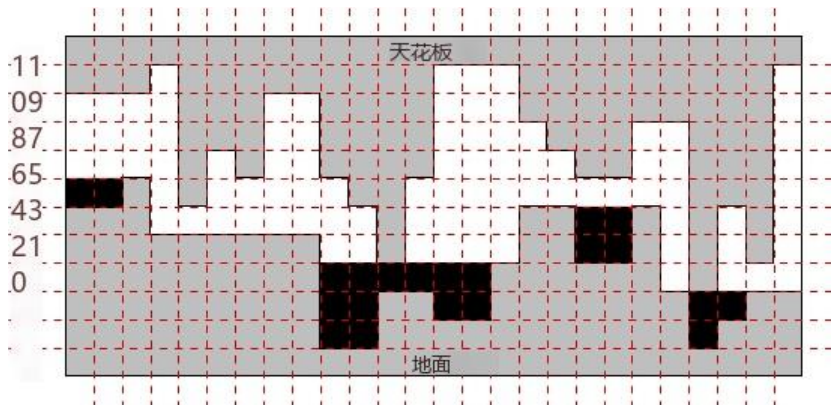


作为拥有洞穴的土地的所有者，当您上次听说地下燃料箱是一门大生意时，您一定很高兴。当然，储存的容量越大越好。如果您的洞穴形状相当复杂，那么有效容量就不容易计算了（见图）。谢天谢地，它是一维退化的！



山洞。所有可以注入燃料的池塘都标记为黑色。

此外，洞穴的天花板上还有一些电线。你永远无法确定绝缘层是否完好无损，因此你希望燃料液位在每个点都保持在天花板下方。你可以将燃料泵送到你选择的洞穴中的任何位置，可能会形成几个池塘。但请记住，燃料是液体，因此它会尽量减少其重力能，例如，它会在平坦的水平表面上均匀地向各个方向流动，尽可能向下倾倒，遵守连通容器的规则等。由于洞穴退化，你可以将燃料液位和天花板之间的空间任意缩小，你实际上想要计算满足上述规则的池塘的最大可能面积。

输入

输入包含若干个测试用例。输入第一行包含一个正整数 $Z \leq 15$ ，表示测试用例的数量。接下来是 Z 个测试用例，每个测试用例都符合下面描述的格式。

输入实例第一行有一个整数 n ($1 \leq n \leq 106$)，表示洞穴的宽度。输入的第二行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，第三行包含 n 个整数 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ，每个整数之间以空格隔开。数字 p_i 和 s_i 满足 $0 \leq p_i < s_i \leq 1000$ ，分别表示区间 $[i, i + 1)$ 处的地板和天花板高度。

输出

对于每个测试用例，你的程序要打印出一个整数：洞穴中可允许池塘的最大总面积。

示例输入

```
1
15
6 6 7 5 5 5 5 5 1 1 3 3 2 2
10 10 10 11 6 8 7 10 10 7 6 4 7 11 11
```

示例输出

```
14
```